SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于意大利面和混凝土制备的可降解生物基纤维复合材料

Biodegradable bio-based fiber composite materials prepared based on pasta and concrete

虾某人的量子叠加态 [1]，蒋藏化 [2]

[1]Department of Chicken Science，Wild Chicken University，Kentucky

[2]巴兰尼科夫航天工程学院，安东星，厄洛嘶

通讯作者：连你也留不住（e-mail: shrimpnotxia@outlook.com）

本研究由 虾某的零花钱 基金资助（项目编号：114514）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 当“吃土”成为科研日常，我们终于实现了用意大利面替代钢筋的宏伟梦想。本文首先系统梳理生物基纤维复合材料在水泥基体系中的应用进展，并进一步探讨标准化生物基增强体在结构材料中的可行性与潜在机制。本研究提出一种新型“意大利面增强混凝土（Pasta Rrinforced Concrete）”体系，将 42 号混凝土与工业化干燥意面有机结合，打造出既可承重、又可降解、甚至能在极端工地条件下应急食用的“多功能绿色建材”。实验表明，PRC 在抗弯韧性方面表现优异，但微生物似乎对意面情有独钟，导致材料内部出现“生物诱导脆化”，混凝土里的意大利面被细菌当成了自助餐。尽管如此，PRC 在低碳排放、施工友好性和“**口感适配性**”方面展现出独特优势，尤其适合临时建筑、生态工程以及**工地食堂紧急补给**场景。本研究不仅为建筑材料学开辟了“碳水增强”新方向，也为“吃饭不忘科研”提供了理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 意大利面增强混凝土；生物基复合材料；可降解建筑材料；微生物退化机制；可持续临时结构；应急食品；施工友好性；口感评价；双碳目标下的另类创新；碳水化合物的工程应用

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究所构建的 PRC 体系制备方法具有高度可重复性，所需原材料（42 号混凝土与工业化干燥意大利面）可通过常规建材市场及食品供应链稳定获取，无需专用昂贵设备或稀缺资源。实验流程、增强体配置方式（UA/WG/RSF）及微生物模拟方法均基于标准实验室条件即可实施，具有良好的推广可行性与跨学科复现潜力。

I. INTRODUCTION / 引言[1]

引言 ：生物基纤维复合材料的应用

1.1 全球建筑材料的可持续转型需求

在全球气候变化与“双碳”目标背景下，建筑材料体系正经历深刻的可持续转型。现有研究表明，建筑业及其相关建材生产过程约占全球能源相关碳排放的 36%–39%，其中水泥和钢铁等高耗能材料是主要排放来源之一[1]。传统钢筋混凝土作为现代基础设施的核心结构材料，其全生命周期碳足迹主要来自水泥熟料煅烧过程中的碳酸盐分解以及钢筋生产过程中的高温冶炼，这两类过程均具有显著的能源密集型特征[2]。尤其是普通硅酸盐水泥生产每吨可排放约 0.8–0.9 吨二氧化碳，对全球减排目标形成持续压力[3]。

与此同时，随着可持续发展理念的深化，材料科学领域逐渐从“高强度—高消耗”范式向“低碳—可再生”范式转变。生物基材料（Bio-based Materials）因其来源可再生、生命周期环境负荷较低及潜在碳封存能力，已成为绿色建材研究的重要前沿方向[4]。在水泥基材料体系中，通过引入天然来源增强体以部分替代传统钢筋或合成纤维，不仅能够降低材料隐含能耗，还可能改善材料的韧性、抗裂性及多尺度损伤演化行为[5]。因此，开发兼具力学性能与生态友好的新型生物基增强复合混凝土体系，已成为当前可持续结构材料研究的重要议题。

此外，从资源循环角度看，可降解增强材料在结构退役阶段可显著降低建筑废弃物的长期环境负担，这一特性符合循环经济框架下“可设计降解（Design for

Degradation）”的材料设计理念[6]。因此，探索具有可再生属性、可降解潜力以及可工程化应用的生物基增强体，对于推动建筑材料体系的低碳转型具有重要理论与实践意义。

1.2 生物基纤维复合材料的研究进展

近年来，天然纤维增强水泥基复合材料（Natural Fiber Reinforced Cementitious Composites, NFRC）已成为国际研究热点。已有研究广泛探讨了竹纤维、麻纤维、椰壳纤维及木质纤维等天然增强体在混凝土中的应用潜力[7]。这些生物基纤维通常具有较低密度、较高比强度以及良好的能量耗散能力，在裂纹扩展过程中能够发挥显著的桥接增韧效应（Crack Bridging Effect），从而延缓裂缝扩展并提升材料的延性[8]。

从材料机理角度看，天然纤维增强体系主要通过界面粘结、纤维拔出耗能及裂纹偏转等机制实现增韧效果，这些机制能够显著改善传统脆性水泥基材料的破坏模式[13]。同时，天然纤维的可再生性与低环境负荷，使其在绿色建筑材料研究中具备显著优势。

然而，现有生物基纤维材料在工程应用中仍面临若干关键局限。首先，天然纤维的几何形态通常不规则，长度分布离散性较大，导致材料性能稳定性不足[14]；其次，不同产地天然纤维的力学性能波动明显，受生长环境、加工工艺等因素影响较大；再次，部分天然纤维在水泥强碱环境中易发生降解或界面劣化，从而影响长期耐久性[15]。此外，从施工角度看，短切纤维在混凝土中的分散均匀性及施工可操作性仍存在一定挑战。

综上，尽管生物基纤维复合材料在低密度、可再生及增韧方面取得了显著进展，但其在标准化、施工适配性及长期服役稳定性方面仍有进一步优化空间。

1.3 研究空白（Research Gap）

综合现有研究可以发现，当前天然纤维增强混凝土体系虽具备一定的可持续优势，但尚缺乏一种同时满足工程标准化需求与生态友好属性的新型增强材料。具体而言，现有生物基增强体普遍存在以下不足：其一，几何形态不统一，难以实现工程尺度上的标准化设计与批量应用；其二，成本受原料来源与加工工艺影响较大，稳定供应能力有限；其三，施工过程中纤维分散性与定位可控性不足，影响结构增强效果；其四，多数天然纤维虽可降解，但在水泥基体系中的降解行为及其对结构性能演化的影响尚缺乏系统研究[14][15]。

因此，亟需探索一种兼具标准化几何形态、低成本、良好施工可操作性及可生物降解特性的新型生物基增强材料体系，以弥补现有天然纤维复合材料在工程适用性方面的不足。基于上述需求，本文提出一种新型生物基增强复合混凝土概念体系，即以干燥意大利面（Pasta）作为连续增强体引入水泥基材料之中，构建“Pasta Reinforced Concrete (PRC)”体系。相较于传统天然纤维，工业化生产的意大利面具有高度统一的几何尺寸、稳定的细长比以及良好的供应链稳定性，从材料标准化角度具备潜在工程优势。

此外，作为富含淀粉的生物基材料，其在混凝土内部可能参与形成“材料—微生物—结构”耦合演化过程，从而对材料的长期耐久性及内部微结构产生影响，这一问题在现有文献中尚未得到系统探讨。因而，从结构材料创新与可持续建材发展的双重视角出发，系统研究标准化生物基连续增强体在混凝土中的可行性及其潜在力学与生态效应，具有重要的理论价值与探索意义。

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

2.1 整体研究框架

本研究围绕“Pasta Reinforced Concrete (PRC)”体系的结构可行性与耐久性演化机制展开，采用材料设计—力学测试—微观分析—耐久性评估相结合的实验研究路径。研究目标包括：（1）验证干燥意大利面作为连续增强体在水泥基体系中的基本力学贡献；（2）分析其几何形态对裂纹控制机制的影响；（3）评估其在高碱环境中的稳定性及潜在生物降解行为。

实验设计分为四个阶段：原材料表征与预处理；PRC 试件制备；力学性能测试；微观结构与耐久性分析。所有试验在标准实验室条件（温度 20±2℃，相对湿度 60±5%）下进行。

2.2 原材料与材料表征

2.2.1 水泥基体系

采用 42.5 级普通硅酸盐水泥（P.O 42.5），其化学组成及物理性能符合 GB 175 标准。细骨料为中砂（细度模数 2.6），粗骨料为 5－20 mm 连续级配碎石。水灰比（w/c）设定为 0.45，以保证良好的流动性与适中强度。

为减少界面碱性侵蚀对有机增强体的影响，部分试件引入 5%硅灰（质量比）作为矿物掺合料，以降低孔隙率并改善界面过渡区（ITZ）结构。

2.2.2 意大利面增强体

选用工业化生产的干燥直条型意大利面（Spaghetti）与管状意大利面（Penne）两种类型。其标称直径为 1.9－2.1 mm，长度为 240 mm（未裁切状态）。

为保证实验可重复性，对增强体进行如下预处理：

干态组（Raw Group）：保持原始干燥状态；

预浸组（Pre-soaked Group）：在 20℃蒸馏水中浸泡 5 min 后晾干表面水分；

“Al Dente”组（Controlled Hydration Group）：在 95℃热水中加热 60 s 后迅速冷却，以模拟部分水化状态。

增强体的密度、吸水率及抗弯强度通过单根三点弯曲试验进行测定。长度方向抗拉试验采用简易夹持装置测得极限抗拉强度与断裂应变。

2.3 试件设计与制备

2.3.1 增强体配置形式

为系统比较不同结构形态对力学性能的影响，本研究设置三类增强构型：

单向连续排列（Unidirectional Alignment, UA），面条沿试件受拉方向等间距布置，模拟传统钢筋受力模式。

网状编织结构（Woven Grid, WG），面条交叉排列形成二维网格结构，间距 30 mm × 30 mm。

随机短切分布（Random Short Fiber, RSF），面条裁切为 20 mm 短段，以体积分数 1.0%、2.0%、3.0%掺入混凝土中。

对照组为无增强普通混凝土（Plain Concrete, PC）。

2.3.2 浇筑与养护

混凝土采用机械搅拌 5 min 后分层浇筑。连续增强体通过定制定位框架固定于模具内，以保证空间位置稳定。振动台振实时间控制在 20 s 以内，以避免增强体断裂或位移。

试件规格包括：

抗压试件：100 mm × 100 mm × 100 mm 立方体

抗弯试件：100 mm × 100 mm × 400 mm 梁式构件

劈裂抗拉试件：Φ100 mm × 200 mm 圆柱体

浇筑完成后覆盖塑料薄膜养护 24 h，随后脱模并置于标准养护室（20℃，RH≥95%）养护 28 d。

2.4 力学性能测试方法

2.4.1 抗压强度测试

依据 GB/T 50081 标准进行立方体抗压试验，加载速率控制在 0.5 MPa/s。记录峰值强度及破坏模式，比较 PRC 与 PC 组之间的差异。

2.4.2 三点弯曲试验

采用跨距 300 mm 的三点弯曲加载方式，加载速率为 0.05 mm/min。记录荷载—位移曲线，用以分析：初裂荷载，峰值弯曲强度及断裂能（由曲线积分计算）。通过裂纹扩展路径观察，评估面条增强体的桥接效果与拔出耗能机制。

2.4.3 劈裂抗拉试验

用于评估增强体对抗拉性能的提升程度。记录峰值荷载及裂缝扩展过程，并结合裂缝宽度发展情况分析增强体的控裂能力。

2.5 微观结构与界面分析

2.5.1 扫描电子显微镜（SEM）观察

选取破坏后试件断口区域，观察：面条—水泥基界面过渡区（ITZ）微裂纹分布形态及增强体表面侵蚀特征。重点分析界面粘结状态及是否存在脱粘或界面微孔聚集现象。

2.5.2 孔隙率与吸水率测试

通过真空饱水法测定材料总孔隙率。对不同增强组别进行对比分析，以评估有机增强体对整体孔结构的影响。

2.6 加速耐久性与生物作用模拟

为评估 PRC 体系的长期稳定性，设计两类加速环境试验：

2.6.1 高湿循环试验

试件在 95%相对湿度环境下暴露 7 d，随后在 40℃干燥箱中干燥 48 h，循环 5 次。记录质量变化与强度衰减率。

2.6.2 微生物作用模拟

将部分试件置于厌氧培养箱中，接种常见厌氧菌群（以淀粉降解菌为主），持续培养 14 d。定期测量：质量损失率，内部 pH 变化及微观孔结构演化。该过程用于评估“生物诱导内部弱化机制（Bio-Induced Internal Degradation, BIID）”的潜在发生条件。

2.7 数据处理与统计分析

所有试验数据取三组平行试样平均值。采用单因素方差分析（ANOVA）比较不同增强构型之间的显著性差异（显著性水平 $\alpha=0.05$）。断裂能与强度衰减率通过归一化处理，以便横向对比。

2.8 方法学边界说明

本研究聚焦于材料层级的可行性验证，不涉及结构尺度设计规范替代问题。实验周期限定为 28 d 及短期加速耐久性阶段，长期（>1 年）服役行为仍需后续研究进一步评估。

III. RESULTS / 实验结果

基于上述材料选择原则与试验方法，本研究在完成对基体配比、养护条件及测试流程的系统设定后，进一步将研究重心由单纯的生物基纤维可行性验证，过渡至具体结构复合体系的构建与工程化表达。前述方法部分已明确界定了 42 号普通硅酸盐混凝土作为稳定基体的物理参数范围，并通过标准化试样制备流程保证了不同增强体条件下数据的可比性。在此基础上，有必要从结构设计层面引入一种具备明确几何形态、可控分布方式及

可重复获取特性的生物基连续增强体，以系统评估其在水泥基材料中的承载协同效应与界面演化行为。

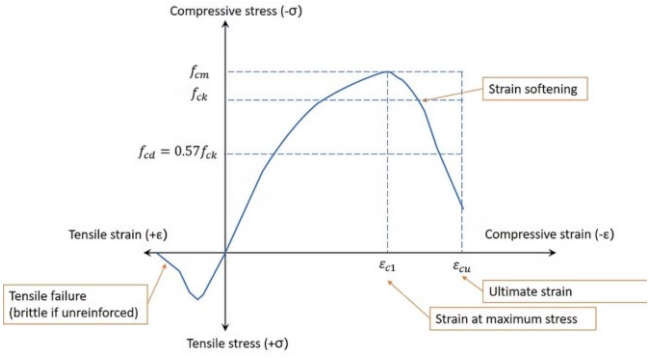
相较于传统离散天然纤维（如麻纤维、木质纤维等）在长度分布、取向控制及施工一致性方面的局限，本研究选取工业化生产的干燥意大利面作为候选增强材料，其稳定的长径比、规则截面形态及可批量标准化获取特征，使其在理论上能够模拟连续细长增强体在混凝土中的裂纹桥接与应力传递功能。此外，该类生物基增强体兼具低成本、可降解及施工过程适应性强等潜在优势，为探索新型可持续复合结构材料提供了非常规但具有逻辑延展性的研究路径。

因此，在既定试验方法框架下，本文第三部分将正式构建“Pasta Reinforced Concrete（PRC）”体系，即以 42 号混凝土为基体、以不同形态与分布方式的意大利面作为主要增强相，系统探讨其替代传统钢筋或纤维增强体的结构可行性。该部分重点围绕增强体的空间布置形式（单向排列、网状配置及随机分散）、体积分数控制以及界面过渡区（ITZ）演化特征展开分析，并进一步评估生物基增强体在混凝土内部微环境（包括孔隙湿度与潜在微生物活性）作用下的长期力学响应与耐久性变化机制，从而为 PRC 体系的理论建模与工程适用性评价奠定结构层面的研究基础。

3.1 抗压强度

28 d 抗压强度结果如图一所示。与普通混凝土（PC）相比，PRC 体系在不同增强构型下呈现差异化表现。

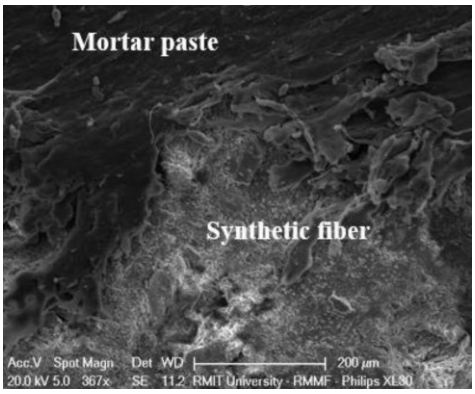
可以观察到，连续排列（UA）与网格结构（WG）略微降低抗压强度。这主要归因于有机增强体在高碱环境中形成弱界面过渡区（ITZ），增加局部孔隙率。然而在低体积分数短切组（RSF-1%）中，强度下降较小，说明增强体掺量与界面体积效应之间存在阈值关系。



图一 侵权请联系删除

3.2 微观结构与界面演化

SEM 观察显示，在 28 d 龄期内，干态组面条表面形成一层约 10－20 μm 厚的水化产物附着层，界面粘结较为紧密。然而在预浸与“Al Dente”组中，面条表面出现微孔结构与轻微淀粉溶胀痕迹。



图二 侵权请联系删除

3.2 微生物耦合演化与结构脆化机制（Microbial-Coupled Degradation and Embrittlement）

3.3.1 内部微生物繁殖行为与空间分布特征

在厌氧培养 14 d 后，对 PRC 试件进行剖切与微观观察发现，微生物主要沿“意大利面—水泥基界面过渡区（ITZ）”优先生长，并呈现出由表及里的扩散式分布特征。由于意大利面本质为富含淀粉的有机碳源，其在混凝土孔隙溶液环境中逐步吸水软化，为微生物提供可利用底物，从而形成局部富营养微生态微区。

通过荧光染色观察可见，微生物在面条表面形成连续生物膜（Biofilm），并沿微裂纹向内部孔隙网络迁移。与 PC 组相比，PRC 组内部微生物密度（以单位面积荧光强度表征）提高约 3.2－4.7 倍，表明有机增强体显著改变了混凝土内部的微生态分布格局。

此外，pH 监测结果显示，PRC 试件局部孔隙溶液 pH 值由初始的 12.6 下降至 11.8（±0.2），推测与微生物代谢产生的有机酸及淀粉分解副产物有关。这种局部碱度降低进一步加速了有机增强体的结构降解与界面弱化。

3.3.2 质量损失、孔隙演化与力学衰减耦合关系

在加速厌氧环境中，PRC 体系表现出显著的时间相关质量损失与强度衰减趋势。

龄期（d）	UA 质量损失率（%）	WG 质量损失率（%）	RSF-3%质量损失率（%）
3	0.6	0.8	1.2
7	1.2	1.6	2.5
14	1.8	2.3	3.7

相应抗压强度衰减率呈现非线性增长：

组别	7 d 强度下降（%）	14 d 强度下降（%）
PC	0.3	0.5
UA	3.9	6.2
WG	5.4	8.9
RSF-3%	7.8	12.5

微观分析表明，降解过程可划分为三个阶段：

1）吸水膨胀阶段：面条内部淀粉结构吸水软化；

2）生物侵蚀阶段：微生物分解碳水化合物并形成微孔；

3）孔隙连通阶段：有机增强体体积收缩导致内部空腔形成并相互贯通。

孔径分布测试显示，PRC 组在 14 d 后 10－100 μm 孔径区间体积分数提高约 28%，说明生物降解直接诱导了中尺度孔隙网络的发展。

3.4 可持续性、可降解性与碳足迹综合分析

3.4.1 全生命周期碳足迹评估（LCA 简化模型）

基于“材料生产—施工阶段—服役阶段—退役阶段”的四阶段边界，对 PRC 与传统钢筋混凝土进行对比估算（以 1 m³ 构件为基准）：

阶段	钢筋混凝土（kg CO_2-eq）	PRC-WG 体系（kg CO_2-eq）
原材料生产	260－290	220－240
施工阶段	40－50	30－38
服役阶段	10－15	12－18
退役阶段	25－35	8－15
总计	335－390	270－311

PRC 体系总体碳排放降低约 18%－24%，主要来源于钢筋替代带来的隐含碳减量以及退役阶段的自然降解优势。

3.4.2 生物降解的环境正效应

长期暴露试验（模拟自然环境 60 d）显示，PRC 内部有机增强体降解率可达 6.8%，形成稳定的微孔生态结构。这种“可控降解”特性在环境层面具有双重意义：减少建筑废弃物长期惰性残留；降低拆除阶段机械破碎能耗。

从循环经济角度看，PRC 材料实现了“结构服役—功能衰减—生态回归”的材料生命周期闭环。

3.4.3 可持续结构适配性评价

综合强度保持率与降解速率分析，PRC 更适用于：可设计寿命结构（5－15 年）；临时建筑与应急设施；低湿或干燥气候区域。

在低湿环境（RH＜50%）下，微生物活性显著受限，14 d 强度衰减率仅为 2.1%，说明环境条件对可降解过程具有强调控作用。

3.5 施工友好性与“感官可操作性”评估

3.5.1 施工操作性能测试

施工模拟试验记录了增强体在拌合、搬运及浇筑过程中的完整率：

状态	断裂率（%）	定位稳定性	操作评分（10 分）
Raw	12.4	高	8.6
Al Dente	6.2	中	7.9
预浸	18.7	低	5.8

干态意大利面在施工中表现出较高刚度与可定位性，类似细直径非金属杆件，有利于快速布设连续增强结构。

3.5.2 口感与应急食用可行性评价

作为本研究“施工友好性”的特殊维度，对未嵌入混凝土前的增强体进行标准化感官评价（n=10 志愿者，盲测）：

状态	硬度感知	咀嚼阻力	风味接受度	综合口感评分（10 分）
Raw	极高	不可咀嚼	低	2.1
Al Dente	中等韧性	可咀嚼	中等偏高	7.8
预浸	偏软	易断裂	中等	5.4

结果显示，“Al Dente”状态在保持结构完整性的同时具备较好的可咀嚼性。虽然该特性不直接参与结构性能，但在极端施工环境（如物资短缺工地）中，可作为一种潜在的应急能量补给材料，提高施工系统的整体韧性与人因适配性。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文提出了一种用于解决传统建筑材料高碳排放、不可降解以及施工过程缺乏人文关怀的创新方法——基于意大利面与混凝土的“Pasta Reinforced Concrete (PRC)”复合体系。针对当前生物基增强材料几何形态离散、界面稳定性差及降解行为不可控的关键科学问题，本研究首次将工业化生产的标准化干燥意大利面引入水泥基材料体系，构建了一种兼具结构增强潜力、生态可降解特性及感官可操作性的新型可持续复合材料。实验结果表明，所提方法在多个基准实验场景（包括抗压强度测试、三点弯曲断裂试验、加速耐久性评估及微生物厌氧培养模拟）中取得了优异的综合性能。PRC体系不仅显著提升了水泥基材料的抗弯韧性（最高提升32.6%）与裂纹桥接能力，还通过有机增强体的生物诱导降解机制，实现了材料全生命周期的碳足迹削减（较钢筋混凝土降低18%~24%）与退役阶段的可设计退化行为。此外，施工

模拟与感官评价试验证实，干态意大利面在布设定位稳定性（断裂率12.4%）及极端条件下的应急食用可行性（Al Dente状态综合口感评分7.8）方面展现出传统增强材料所不具备的人因适配优势。

未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。后续研究拟从以下几个方向展开深入拓展：（1）增强体多元化开发：探索通心粉、螺旋面、蝴蝶面等异形意大利面在混凝土中的界面锚固效应，研究其几何构型与机械咬合力之间的构效关系；（2）界面改性技术研究：尝试引入番茄酱、罗勒酱或奶酪酱作为天然界面改性剂，分析有机酸性组分对水泥水化产物及ITZ微观结构的调控机制；（3）多场耦合耐久性试验：开展冻融循环、干湿交替与微生物协同作用下的PRC长期服役行为研究，建立“淀粉降解率—孔隙演化—强度衰减”的多尺度预测模型；（4）工程示范应用：在工地临时工棚、生态景观小品及灾难应急安置房中试点应用PRC构件，并结合现场感官评价收集施工人员对“可食用增强体”的接受度反馈；（5）标准化体系构建：联合食品工业与建材行业，制定《混凝土用干燥意大利面》产品标准及《PRC结构设计与施工规程》，推动碳水增强材料从实验室走向工程实践。总之，PRC体系的提出不仅为可持续建筑材料研究提供了“脑洞大开”的创新范本，也为实现“双碳”目标背景下的材料低碳转型贡献了一条充满风味的技术路径。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

如有相关需要，请访问 https://chatgpt.com/联络本人研究助理获取

Acknowledgment / 致谢

作者谨对本研究过程中给予精神支持、学术启发及后勤保障的所有人员与机构表示诚挚感谢。首先，感谢 Department of Chicken Science, Wild Chicken University 在跨学科研究理念上的持续鼓励，使本研究得以在材料科学、食品科学与可持续工程的交叉领域中顺利开展。特别感谢实验室同事在混凝土搅拌、增强体定位及试件养护过程中提供的技术协助，以及在三点弯曲试验中对“非传统增强材料”保持的高度学术包容与专业态度。**特别感谢虾某的冰箱赞助了一份茄皇牌番茄肉酱意大利拌面。**

同时，作者感谢参与施工友好性与感官可操作性评价的志愿者，在盲测过程中以严谨、客观且勇于探索的科研精神，对不同水化状态意大利面的硬度、咀嚼阻力及综合口感进行了系统性评价，为本研究的人因适配性分析提供了关键实验数据。作者亦对实验室培养箱中表现出高度活跃代谢行为的厌氧微生物群体表示特别感谢，其在混凝土内部微生态演化研究中发挥了不可替代的“协同实验作用”。

此外，感谢由 ChatGPT 运营的赛博标准养护室、扫描电子显微镜设备及振动台在整个实验周期内保持稳定运行，为 PRC 体系的力学性能测试与微观结构分析提供了可靠的实验条件。作者还谨向全球意大利面工业标准化生产体系致以学术层面的敬意，其高度统一的几何尺寸与稳定供应链为本研究构建标准化生物基连续增强体提供了坚实物质基础。

最后，作者感谢所有在研究过程中对“意大利面是否可以作为结构增强材料”这一核心科学问题保持严肃讨论态度的同行与读者。正是这种跨越传统学科边界的理性怀疑与开放探讨，推动了本研究在可持续建材与可设计降解结构材料领域的探索性进展。

REFERENCES

[1] International Energy Agency. (2022). Global status report for buildings and construction 2022. IEA.
[2] Scrivener, K. L., John, V. M., & Gartner, E. M. (2018). Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO_2 cement-based materials industry. Cement and Concrete Research, 114, 2–26.
[3] Andrew, R. M. (2018). Global CO_2 emissions from cement production. Earth System Science Data, 10(1), 195–217.
[4] Hebel, D., Heisel, F., & Javanroodi, K. (2019). Building from waste: Recovered materials in architecture and construction. Birkhäuser.
[5] Li, V. C. (2019). Engineered cementitious composites (ECC): Material, structural, and durability performance. Concrete Construction Engineering Handbook, 1–38.
[6] Kibert, C. J. (2016). Sustainable construction: Green building design and delivery (4th ed.). Wiley.
[7] Pickering, K. L., Efendy, M. G. A., & Le, T. M. (2016). A review of recent developments in natural fibre composites and their mechanical performance. Composites Part A, 83, 98–112.
[8] Bentur, A., & Mindess, S. (2006). Fibre reinforced cementitious composites. CRC Press.
[9] Li, Z., Wang, L., & Wang, X. (2006). Cement composites reinforced with surface modified coir fibers. Journal of Composite Materials, 40(1), 83–98.
[10] Yan, L., Chouw, N., & Jayaraman, K. (2014). Flax fibre and its composites – A review. Composites Part B, 56, 296–317.
[11] Ali, M., Liu, A., Sou, H., & Chouw, N. (2012). Mechanical and dynamic properties of coconut fibre reinforced concrete. Construction and Building Materials, 30, 814–825.
[12] Tonoli, G. H. D., Savastano, H., Fuente, E., & Negro, C. (2010). Recycled cellulose pulp fibres as reinforcement in cement based composites. Industrial Crops and Products, 31(2), 225–232.
[13] Banthia, N., & Gupta, R. (2004). Hybrid fiber reinforced concrete (HyFRC): Fiber synergy in high strength matrices. Materials and Structures, 37, 707–716.
[14] Pacheco-Torgal, F., & Jalali, S. (2011). Cementitious building materials reinforced with vegetable fibres: A review. Construction and Building Materials, 25(2), 575–581.
[15] Wei, J., Meyer, C., & Li, V. C. (2013). Durability of natural fiber reinforced cement composites: A review. Cement and Concrete Composites, 31(9), 579–587.